Universidad Nacional del Nordeste

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Cátedra: Sistemas Operativos Año:2025

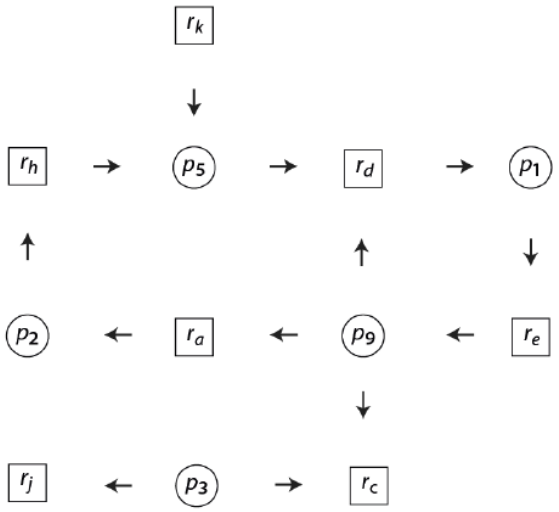
Trabajos Prácticos 2da. Parte

Alumno:

- MONZON LOURDES ELIZABETH DNI: 39186120
- NESTOR JAVIER NACIMIENTO DNI:31666602
- NÚÑEZ RAMIRO SEBASTIÁN DNI: 46772334
- OBREGON ADRIAN DNI: 45456141
- PERONE TIZIANO DNI: 46724743

TP 5 PRACTICO DE BLOQUEOS:

1. De acuerdo al siguiente esquema de grafos:



INDICAR:

a) ¿Está bloqueado el sistema?

Rta: Si, el sistema tiene un bloqueo de tipo “espera circular”.

b) ¿Es posible hacer una reducción de la gráfica?

Rta: Sí, es posible hacer una reducción de la gráfica dejando que el proceso **p3** utilice los recursos **rj** y **rc**, debido a que no se involucran en el bloqueo.

c) ¿Cuáles son los procesos bloqueados?

Rta: Los procesos que están bloqueados son **p5, p1, p9 y p2. [p5, p1, p9, p2, p5].**

d) Mediante la apropiación de qué único recurso podría solucionarse el bloqueo.

Rta: El bloqueo podría solucionarse mediante la apropiación del proceso **re** para el proceso **p1**

e) Describa la secuencia de ejecución de procesos una vez realizada dicha apropiación para superar el bloqueo.

Rta: Primero apropiamos el recurso **re** al proceso **p1;** luego **p5** toma el control del recurso **rd** y bloquea el proceso **p9;** luego **p2** toma el control del recurso **rh**; finalizamos con el proceso **p9** que despierta y se apropia de los recursos **rc, ra y rd**. [p1, p5, p2, p9]

2. Considere el siguiente grafo de asignación de recursos. Un círculo representa un proceso (Pi) y un cuadrado representa un recurso (Rj). Una flecha de Pi a Rj indica que Pi solicita Rj. Una flecha de Rj a Pi indica que Rj está asignado a Pi.

Recursos: R1,R2,R3

Procesos: P1,P2,P3

Asignaciones:

R1→P1

R2→P2

R3→P3

Solicitudes:

P1→R2

P2→R3

P3→R1

INDICAR:

a) ¿Está bloqueado el sistema?

Si, el sistema tiene un bloqueo de tipo “espera circular”.

b) ¿Es posible hacer una reducción de la gráfica?

No, no es posible hacer una reducción gráfica.

c) ¿Cuáles son los procesos bloqueados?

Todos los procesos están bloqueados. [P1, P2, P3, P1].

d) Mediante la apropiación de qué único recurso podría solucionarse el bloqueo.

El bloqueo podría solucionarse mediante la apropiación de cualquiera de los recursos, tanto R1, R2 y R3.

e) Describa la secuencia de ejecución de procesos una vez realizada dicha apropiación para superar el bloque.

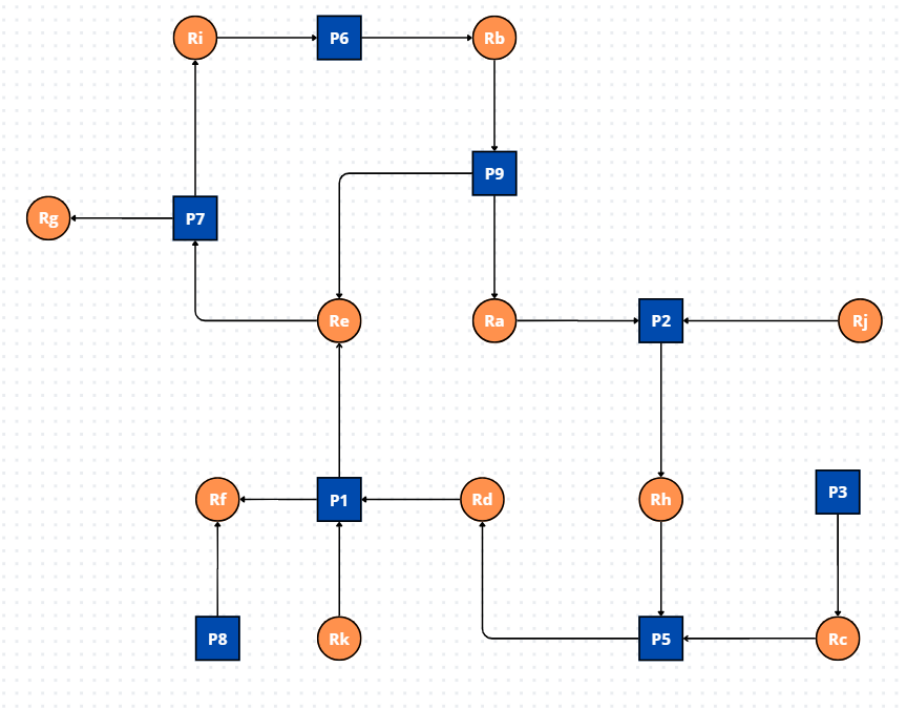
Si elegimos apropiar R2, el proceso P1 podrá terminarse; luego R1 se libera y P3 puede apropiarse de él; consecuentemente se libera R3 y se lo apropia P2. [P1, P3, P2

3. Si se tiene 8 procesos y 11 recursos, y la posesión de los recursos es la siguiente:

- El proceso p_6 posee a r_i, y desea a r_b
- El proceso p_7 posee a r_e, y desea a r_g y r_i
- El proceso p_8 desea a r_f
- El proceso p_9 posee a r_b, y desea a r_a y r_e
- El proceso p_1 posee a r_d y r_k, y desea a r_f y r_e
- El proceso p_2 posee a r_a y r_j, y desea a r_h
- El proceso p_3 desea a r_c
- El proceso p_5 posee a r_c y r_h, y desea a r_d

INDICAR:

a) Realice la gráfica correspondiente.

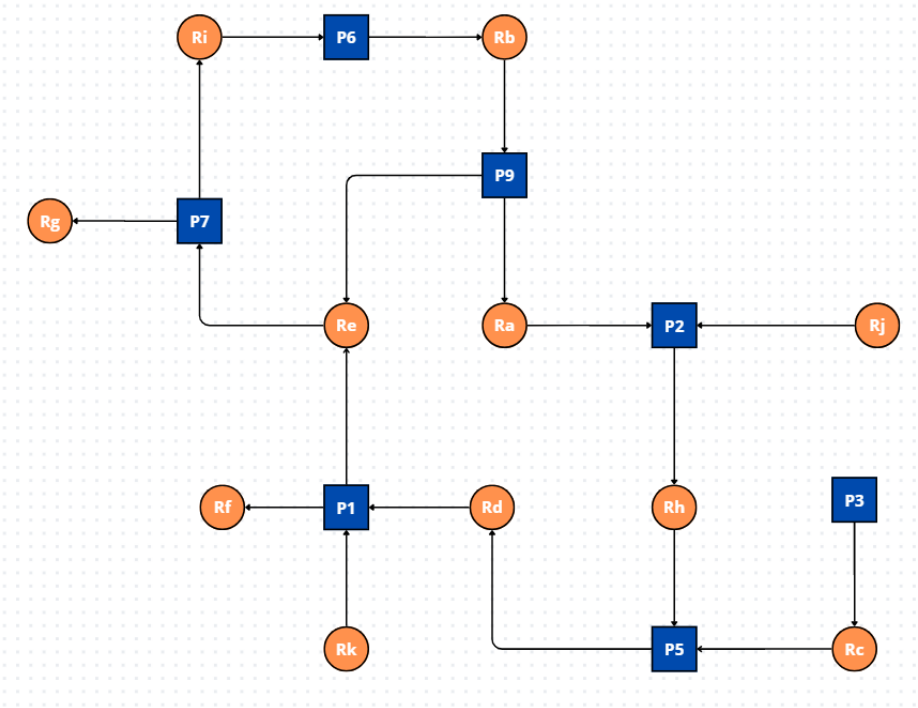


b) ¿Está bloqueado el sistema?

Si, el sistema está bloqueado, cumplen las cuatro condiciones de COFFMAN.

c) ¿Es posible hacer una reducción de la gráfica?

Si, es posible hacer una reducción de la gráfica, ya que el proceso P8 podría ejecutarse y no forma parte del bloqueo.



d) ¿Cuáles son los procesos bloqueados?

Los procesos bloqueados son: [P6, P9, P7, P6] y [P6, P9, P2, P5, P1, P7, P6]. Y el P3 tiene un bloqueo de tipo “espera por”.

e) Mediante la apropiación de qué único recurso podría solucionarse el bloqueo.

El bloqueo podría solucionarse mediante la apropiación del recurso Rb para el proceso P6.

f) Describa la secuencia de ejecución de procesos una vez realizada dicha apropiación para superar el bloqueo.

Una vez apropiamos Rb al proceso P6, el recurso Ri se libera y P7 se ejecuta, liberando Re; luego P1 compite y gana por Re, bloqueando a P9; luego se libera Rd el cuál es apropiado por P5, así liberando Rc y Rh; así P3 termina su ejecución al igual que P2, liberando Ra; para finalizar con P9 que despierta y se apropia de Ra y Re. [P6, P7, P1, P5, P3, P2, P9].

4. En un Sistema con 3 procesos (P1, P2, P3) y 2 tipos de recursos (R1, R2). Dado el vector de recursos existentes E = (7,6), el vector de recursos disponibles A = (2,1), la matriz de asignación C y la matriz de solicitudes R:

Matriz de asignación actual		Matriz de solicitudes	
C =	2 2	R =	3 2
	3 1		0 3
	1 3		1 0

Indique si el sistema está bloqueado. Si estuviera, ¿cuáles son los procesos bloqueados?

- Corrección: los recursos existentes son E = (8, 7).
- No, el sistema no está bloqueado.

5. Considere un Sistema operative con 4 procesos (P1, P2, P3, P4) y 3 tipos de recursos (R1, R2, R3). Los recursos existentes son E = (10,5,7). Los recursos adicionales son A = (2,3,2). Las matrices de asignación actual C y de solicitud R son:

C =	0	1	0	R =	0	0	0
	2	0	0		2	0	2
	3	0	2		0	0	0
	2	1	1		1	0	0

Rta: el sistema **no está bloqueado**.
Al aplicar el algoritmo del banquero con los datos:

- Recursos disponibles $A = (2,3,2)$
- Asignación Cy solicitud Rdadas

se encuentra una **secuencia segura de ejecución** (P1 → P2 → P3 → P4), donde todos los procesos pueden finalizar y liberar sus recursos.
Por lo tanto, **no hay procesos bloqueados**.

6) Un usuario está imprimiendo un documento grande mientras edita otro en un sistema multiprogramado. El proceso de impresión (PA) obtiene acceso a la impresora, y el proceso de edición (PB) obtiene acceso al editor de texto. PA luego solicita espacio en disco para el spool de impresión, pero el disco está ocupado por archivos temporales de PB. Al mismo tiempo, PB solicita la impresora para imprimir una copia de trabajo de su documento, pero la impresora está ocupada por PA. ¿Cuáles de las cuatro condiciones necesarias para un bloqueo se cumplen en este escenario?

En el escenario descrito, se cumplen las cuatro condiciones necesarias para que ocurra un interbloqueo:

Exclusión Mutua: Los recursos involucrados (Impresora, Editor/Espacio en disco para archivos temporales) son utilizados de forma exclusiva por los procesos que los poseen.

Espera Por: PA mantiene la impresora mientras espera el disco, y PB mantiene el disco (con sus archivos temporales) mientras espera la impresora.

No Apropiatividad: Los recursos asignados no pueden ser tomados forzosamente por el sistema operativo antes de que el proceso que los posee los libere voluntariamente.

Espera Circular: Existe una cadena de dependencia en la que PA espera a PB, y PB espera a PA, cerrando el ciclo.

Práctico 6: Sincronización en Sistemas Distribuidos

Para los ejercicios de relojes lógicos de Lamport, las reglas a aplicar son:

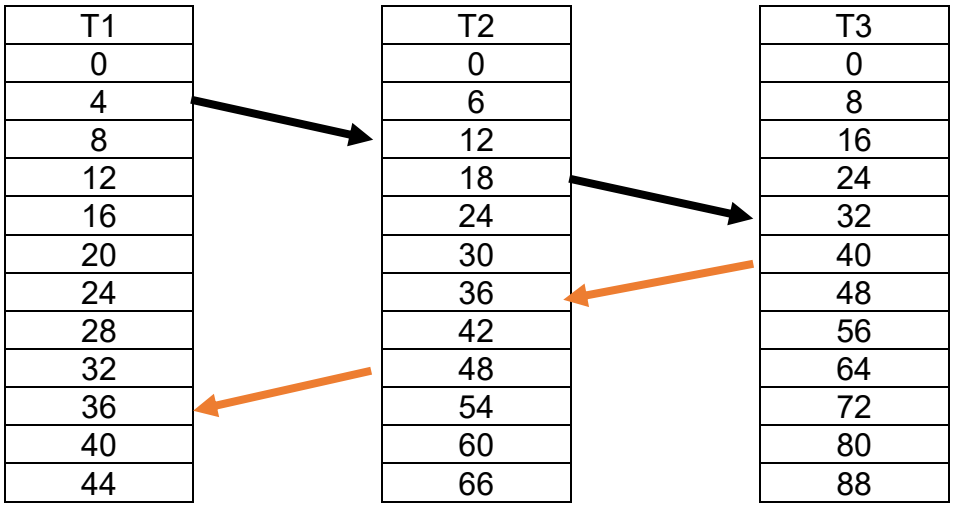
1. Evento interno: C_i = C_i+1.

2. Enviar mensaje: C_i = C_i + 1; el mensaje lleva el timestamp T_m = C_i.

3. Recibir mensaje: C_j = max (C_j, T_m) +1.

1) Dados los siguientes procesos cuyos relojes corren a diferentes velocidades, sincronizar los relojes mediante la utilización del algoritmo de Lamport.

1) Dados los siguientes procesos cuyos relojes corren a diferentes velocidades, sincronizar los relojes mediante la utilización del algoritmo de Lamport.



T1	T2	T3
0	0	0
4	6	8
8	12	16
12	18	24
16	24	32
20	30	40
24	36	48
28	42	56
32	48	64
36	54	72
40	60	80
44	66	88

RESPUESTA:

1. T1 (4)→t2(12)

- Enviar mensaje: T1 = 4 + 1=5; el mensaje lleva el timestamp T_m = 5.

- Recibir mensaje: T2 = max (12, 5) +1=12+1=13.

2. T2 (18)→t3(32)S

- Enviar mensaje: T2 = 18 + 1=19; el mensaje lleva el timestamp T_m = 19.

- Recibir mensaje: T2 = max (32, 19) +1=32+1=33.

3. T3 (40)→t2(36)

- Enviar mensaje: T3 = 40 + 1=41; el mensaje lleva el timestamp T_m = 41.

- Recibir mensaje: T2 = max (36, 41) +1=41+1=42.

4. T2 (48)→t1(36)

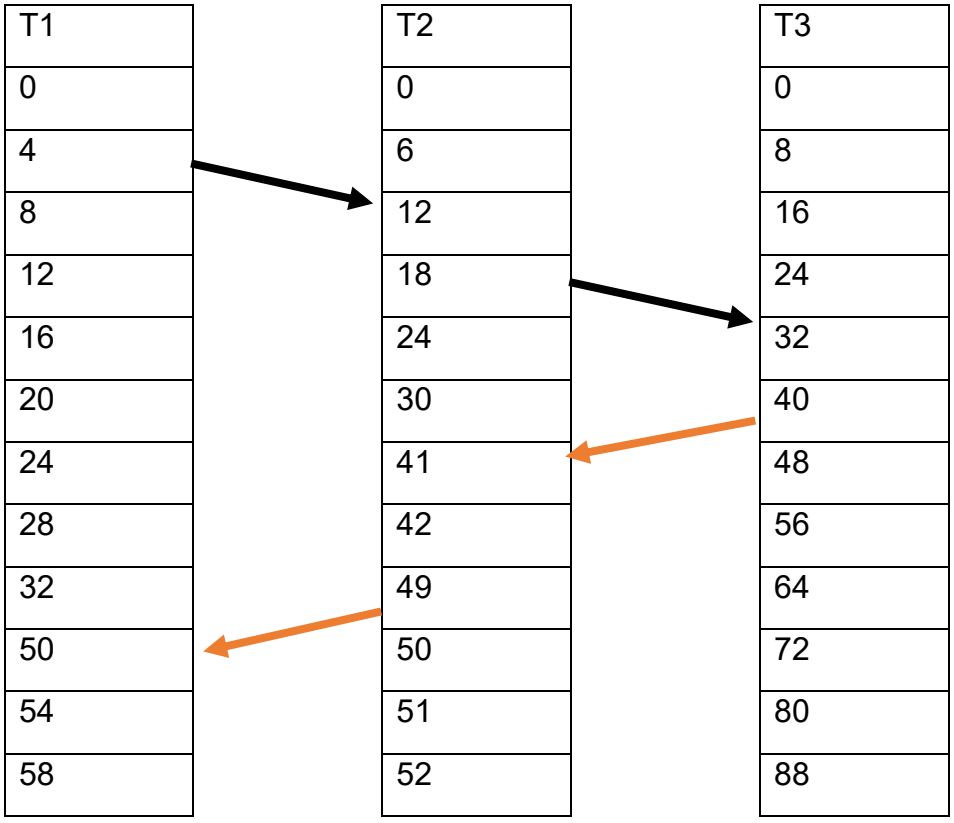
- Enviar mensaje: T3 = 48 + 1=49; el mensaje lleva el timestamp T_m = 49.

- Recibir mensaje: T1 = max (36, 49) +1=49+1=50.

Resultado final (Valores de reloj después de aplicar lamport)

PROCESO	VALOR FINAL DE RELOJ
T1	41
T2	49
T3	50

TABLA CON LOS VALORES SINCRONIZADOS DE LAMPORT



2) Tres procesos, P1, P2 y P3, se comunican utilizando un protocolo que implementa

relojes lógicos de Lamport. Al principio, los tres procesos tienen sus relojes lógicos

a cero (C_1 =0, C_2 = 0, C_3 = 0). Se produce la siguiente secuencia de eventos:

1. P1 envía el mensaje M1 a P2.

2. P2 envía el mensaje M2 a P3.

3. P3 envía el mensaje M3 a P1.

4. P1 envía el mensaje M4 a P3.

5. Después de recibir M1, P2 envía el mensaje M5 a P1.

6. Después de recibir M2, P3 envía el mensaje M6 a P2.

Representa gráficamente el diagrama espacio-tiempo para estos eventos e indica

el valor del reloj lógico de Lamport en cada evento de envío y recepción, así como

para los eventos internos implícitos.

RESPUESTA:

Reglas aplicadas:

1. Evento interno: C_i = C_i+1.

2. Enviar mensaje: C_i = C_i + 1; el mensaje lleva el timestamp T_m = C_i.

3. Recibir mensaje: C_j = max (C_j, T_m) +1.

Nota: Las M son las mensajes o marcas de comunicación entre procesos. Cada M_i (por ejemplo, M1, M2, M3...) identifica un mensaje que un proceso envía y otro recibe.

Relojes lógicos iniciales:

(C_1 =0, C_2 = 0, C_3 = 0)

1. P1 envía el mensaje M1 a P2.

Enviar mensaje:

C_1 = C_1+1=0+1=1

El mensaje lleva: T_m (M1) =1

2. P2 envía el mensaje M2 a P3.

C_2 = C_2+1=0+1=1

El mensaje lleva: T_m (M2) =1

3. P3 envía el mensaje M3 a P1.

C_3 = C_3+1=0+1=1

El mensaje lleva: T_m (M3) =1

4. P1 envía el mensaje M4 a P3.

C_1 = C_1+1=1+1=2

El mensaje lleva: T_m (M4) =2

5. Después de recibir M1, P2 envía el mensaje M5 a P1.

Recibir mensaje: C_2= max (C_2, T_m(M1)) +1= max (1,1) +1=1+1=2

C_2 = C_2+1=2+1=3

El mensaje lleva: T_m (M5) =3

6. Después de recibir M2, P3 envía el mensaje M6 a P2.

Recibir mensaje: C_3= max (C_3, T_m(M2)) +1= max (1,1) +1=1+1=2

C_3 = C_3+1=2+1=3

El mensaje lleva: T_m (M6) =3

Recepciones restantes (Implicitos)

. P1 recibe M3:

C_1= max (C_1, T_m(M3)) +1= max (2,1) +1=2+1=3

. P3 recibe M4:

C_3= max (C_3, T_m(M4)) +1= max (3,2) +1=3+1=4

. P1 recibe a M5

C_1= max (C_1, T_m(M5)) +1= max (3,3) +1=3+1=4

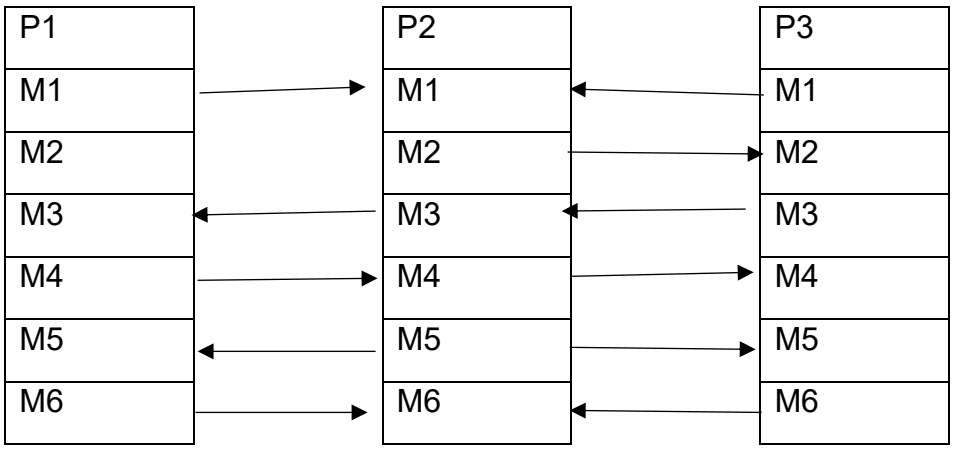
. P2 recibe a M6:

C_2= max (C_2, T_m(M6)) +1= max (3,3) +1=3+1=4

Resultado final (Valores de reloj después de aplicar lamport)

PROCESO	VALOR FINAL DE RELOJ
C_1	4
C_2	4
C_3	4

GRAFICA CON LOS VALORES SINCRONIZADOS DE LAMPORT



3) Cuatro procesos, A, B, C y D, operan en un sistema distribuido, cada uno con su

Eventos:

1. A tiene un evento interno (eA1).

2. A envía el mensaje M1 a B.

3. C tiene un evento interno (eC1).

4. C envía el mensaje M2 a D.

5. B tiene un evento interno (eB1).

6. B recibe M1.

7. B envía el mensaje M3 a C.

8. D recibe M2.

9. D tiene un evento interno (eD1).

10. D envía el mensaje M4 a A.

11. C recibe M3.

12. C tiene un evento interno (eC2).

13. C envía el mensaje M5

14. A recibe M4.

15. A tiene un evento interno (eA2).

16. A envía el mensaje M6 a B.

17. B recibe M6.

18. A recibe M5.

Muestre todos los eventos y los valores de los relojes lógicos de Lamport en cada

proceso a medida que avanza la secuencia.

Respuesta

Reglas aplicadas:

1. Evento interno: C_i = C_i+1.

2. Enviar mensaje: C_i = C_i + 1; el mensaje lleva el timestamp T_m = C_i.

3. Recibir mensaje: C_j = max (C_j, T_m) +1.

Relojes lógicos iniciales:

(A=0, B = 0, C = 0, D=0)

1. A tiene un evento interno (eA1).

$C_A = C_A + 1 = 0+1=1$

2. A envía el mensaje M1 a B.

$C_A = C_A + 1 = 1+1=2$

El mensaje lleva T_m (M1) =2

3. C tiene un evento interno (eC1).

$C_C = C_C + 1 = 0+1=1$

4. C envía el mensaje M2 a D.

$C_C = C_C + 1 = 1+1=2$

El mensaje lleva T_m (M2) =2

5. B tiene un evento interno (eB1).

$C_B = C_B + 1 = 0+1=1$

6. B recibe M1 (de A)

C_B =max(C_B ;Tm_

(M1) + 1 = max (1;1) +1=3

7. B envía el mensaje M3 a C.

$C_B = C_B + 1 = 3+1=4$

El mensaje lleva T_m=(M3) =4

8. D recibe M2.

C_D =max(C_D ;Tm_(M2))+ 1 = max(0;2)+1=3

9. D tiene un evento interno (eD1).

$C_D = C_D + 1 = 3+1=4$

10. D envía el mensaje M4 a A.

$C_D = C_D + 1 = 4+1=5$

El mensaje lleva T_m=(M4) =5

11. C recibe M3.

C_C =max(C_C ;Tm_(M3))+ 1 = max(2;4)+1=5

12. C tiene un evento interno (eC2).

$C_C = C_C + 1 = 5+1=6$

13. C envía el mensaje M5

C_C = C_C + 1 = 6+1=7

El mensaje lleva T_m=(M5) =7

14. A recibe M4.

C_A =max(C_A ;Tm_(M4))+ 1 = max(2;5)+1=6

15. A tiene un evento interno (eA2).

C_A = C_A + 1 = 6+1=7

16. A envía el mensaje M6 a B.

C_A = C_A + 1 = 7+1=8

El mensaje lleva T_m=(M6) =8

17. B recibe M6.

C_B =max(C_A ;Tm_(M6))+ 1 = max(4;8)+1=9

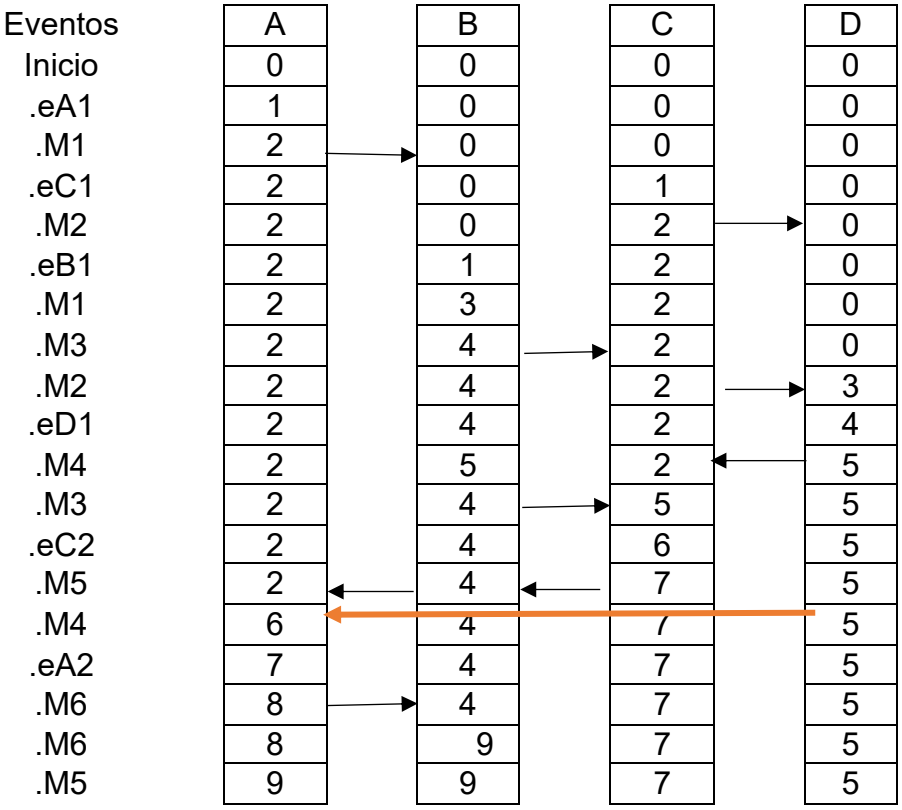
18. A recibe M5.

C_A =max(C_A ;Tm_(M5))+ 1 = max(8;7)+1=9

Resultado final (Valores de reloj después de aplicar lamport)

PROCESO	VALOR FINAL DE RELOJ
A	9
B	9
C	7
D	5

Graficas



4) Tres ordenadores, A, B y C se comunican utilizando un protocolo que implementa

relojes lógicos Lamport (incluyen el sello de tiempo de su reloj en los mensajes). Al

principio del tiempo, los tres ordenadores comienzan con su reloj lógico a cero.

Posteriormente, se produce la siguiente secuencia de eventos:

- A envía el mensaje M1 a B
- C envía el mensaje M2 a B
- B recibe M2 antes que M1
- B responde primero el mensaje M3 a C y luego el mensaje M4 a A
- Después de recibir el mensaje M3, C envía el mensaje M5 a A
- Después de recibir el mensaje M5, A envía el mensaje M6 a B
- Después de recibir el mensaje M6, B envía el mensaje M7 a A
- El último mensaje que recibe A es M4

Los relojes de estos 3 procesos funcionan con sus propios tiempos y están

inicialmente de sincronizados. En cada reloj el oscilador de cuarzo difiere en T

unidades de tiempo: 3 para A, 4 para B y 5 para C.

a) Representar gráficamente

b) Indique el tiempo incluido con los mensajes a medida que se envían en cada

paso.

- Send (M1, _)
- Send (M2, _)
- Send (M3, _)
- Send (M4, _)
- Send (M5, _)
- Send (M6, _)
- Send (M7, _)

c) Una vez enviados y recibidos todos estos mensajes, ¿qué hora marca el reloj

lógico de cada ordenador?

d) En caso de ser necesario sincronizar los relojes mediante la utilización del

algoritmo de Lamport.

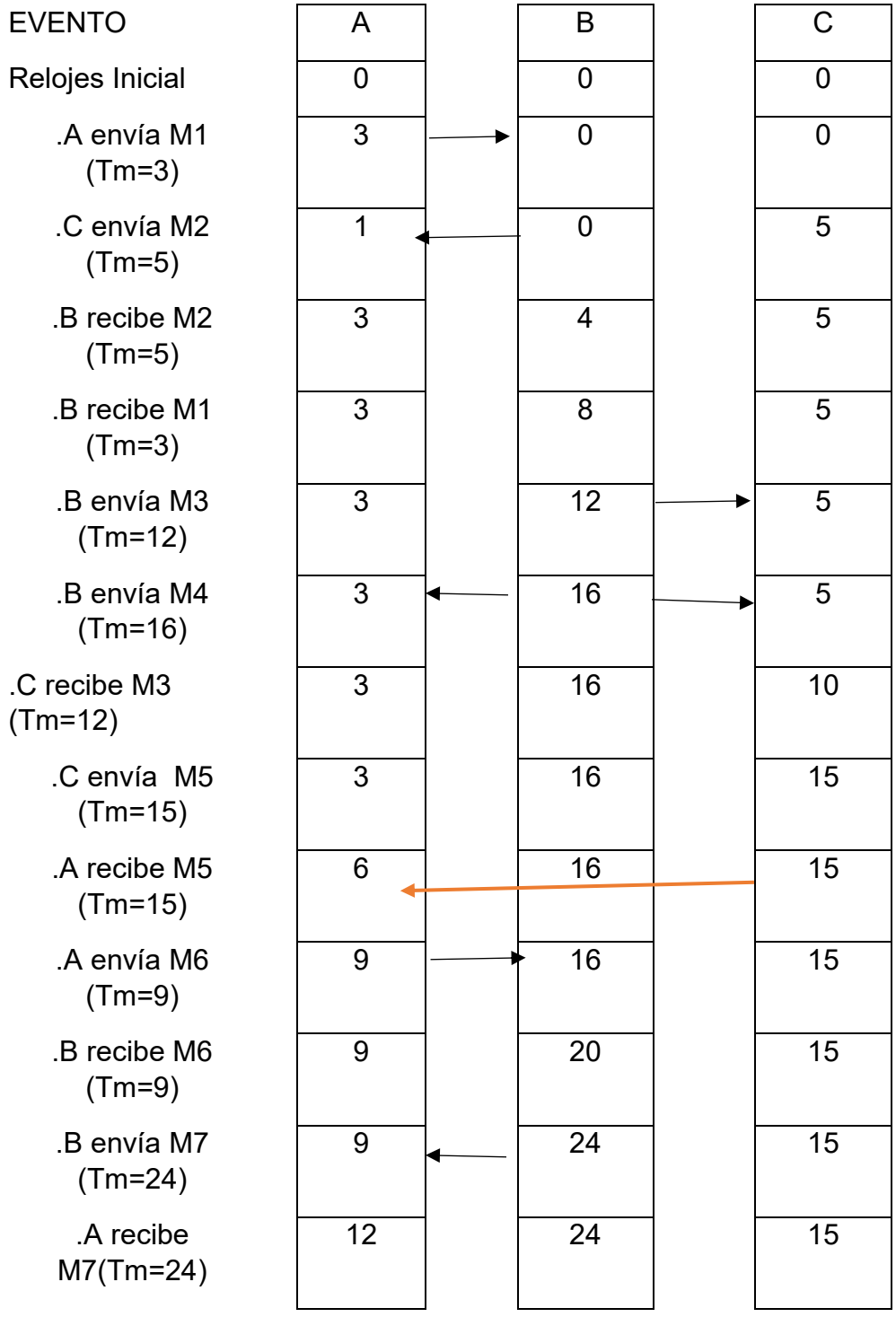
e) Repetir el punto a) para los nuevos valores.

f) Luego de la sincronización, y una vez enviados y recibidos todos estos

mensajes, ¿qué hora marca el reloj lógico de cada ordenador?

Respuesta:

a) Grafica del reloj lógico Desincronizado.



EVENTO	A	B	C
Relojes Inicial	0	0	0
.A envía M1 (Tm=3)	3	0	0
.C envía M2 (Tm=5)	1	0	5
.B recibe M2 (Tm=5)	3	4	5
.B recibe M1 (Tm=3)	3	8	5
.B envía M3 (Tm=12)	3	12	5
.B envía M4 (Tm=16)	3	16	5
.C recibe M3 (Tm=12)	3	16	10
.C envía M5 (Tm=15)	3	16	15
.A recibe M5 (Tm=15)	6	16	15
.A envía M6 (Tm=9)	9	16	15
.B recibe M6 (Tm=9)	9	20	15
.B envía M7 (Tm=24)	9	24	15
.A recibe M7(Tm=24)	12	24	15

.A recibeM4(Tm)=16)	15	24	15

b) Cálculos

1.A envía mensaje M1 a B

$C_A = C_A + 3 = 3$

El mensaje lleva Tm _(M1) =3

2. C envía el mensaje M2 a B

$C_C = C_C + 5 = 5$

El mensaje lleva Tm _(M2) =5

3.B recibe M2 antes que M1

a) Al recibir M2, el reloj de B (que avanza de 4 en 4) marca:

$C_B = 0 + 4 = 4$

b) Al recibir luego M1, el reloj de B vuelve a avanzar:

$C_B = 4+4=8$

4. B responde primero el mensaje M3 a C y luego el mensaje M4 a A

a) En el envío de M3, el reloj de B avanza:

$C_B = 8 + 4 = 12$

El mensaje lleva Tm _(M3) =12

b) En el envío de M4, B nuevamente incrementa su reloj:

$C_B = 12 + 4 = 16$

El mensaje lleva Tm_ (M4) =16

5.Después de recibir el mensaje M3, C envía el mensaje M5 a A

a) C recibe M3, y su reloj continúa avanzando de 5 en 5:

$C_C = 5 + 5 = 10$

b) Luego envía M5, incrementando nuevamente:

$C_C = 10 + 5 = 10$

El mensaje lleva Tm _(M5) =15

6. Después de recibir el mensaje M5, A envía el mensaje M6 a B

a) A recibe M5 y su reloj avanza:

C_A =3+3= 6

b) Luego envía M6, aumentando una vez más:

C_A =6+3= 9

7. Después de recibir el mensaje M6, B envía el mensaje M7 a A

a) B recibe M6:

C_B = 16+4 =20

b) Luego envía M7:

C_B = 20+4 =24

El mensaje lleva Tm_ (M7) =24

8. A recibe M7: TM=10

a) A recibe **M7**, su reloj avanza:

C_B = 9+3 =12

b) Finalmente recibe M4, incrementando nuevamente:

C_B = 12+3 = 1

9. El último mensaje que recibe A es M4

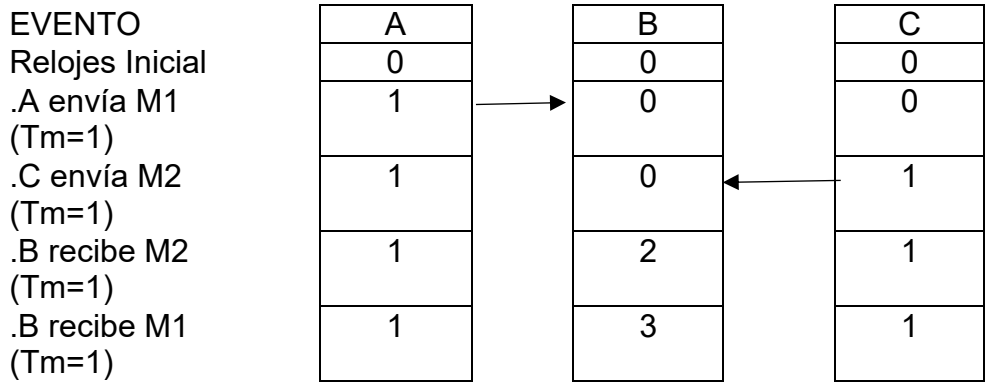
a) C_A =max (11;5) + 1 = 11+1= 12

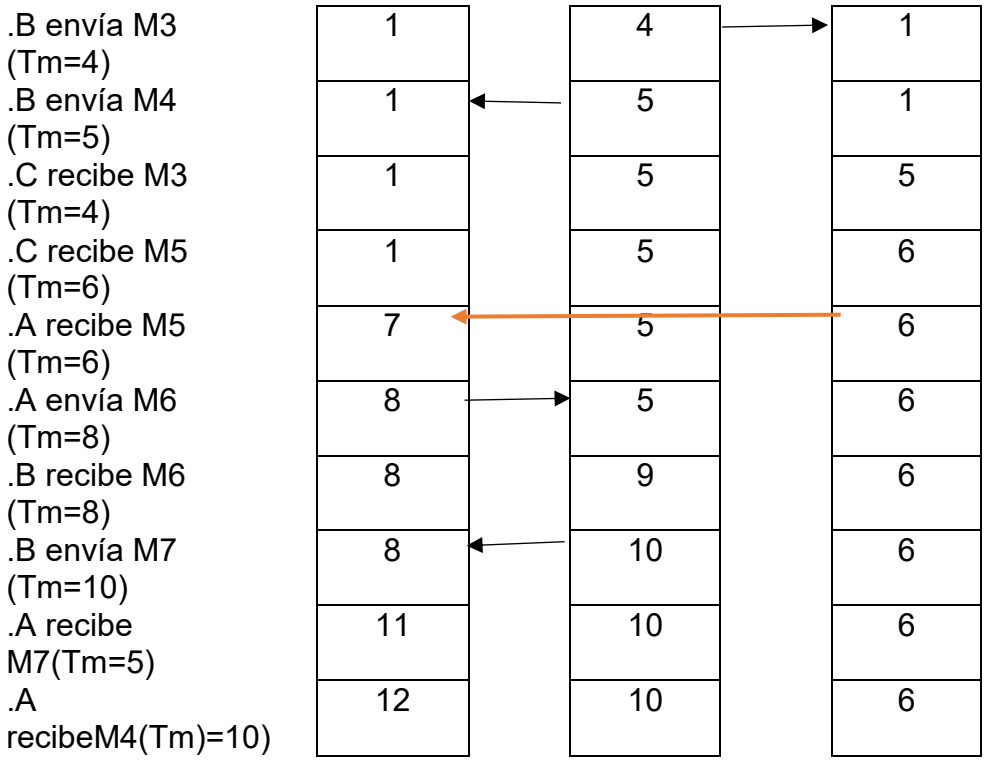
c) Resultado final: Valores de reloj lógicos (Desincronizados)

PROCESO	VALOR FINAL DE RELOJ
A	15
B	24
C	15

a) Respuesta (Relojes Sincronizados)

Graficas





b) Reglas Aplicadas:

1. Evento interno: C_i = C_i+1.

2. Enviar mensaje: C_i = C_i + 1; el mensaje lleva el timestamp T_m = C_i.

3. Recibir mensaje: C_j = max (C_j, T_m) +1.

Relojes lógicos iniciales: (C_A=0; C_B=0; C_C=0)

1. A envía el mensaje M1 a B

C_A = C_A + 1 = 0+1=1

El mensaje lleva Tm_ (M1) =1

2. C envía el mensaje M2 a B

C_C = C_C + 1 = 0+1=1

El mensaje lleva Tm _(M2) =1

3.B recibe M2 antes que M1

a) C_B = max (0,1) + 1 = 1+1=2

b) C_B = max (2,1) + 1 = 2+1=3

4. B responde primero el mensaje M3 a C y luego el mensaje M4 a A

a) C_B =C_B + 1 = 3+1=4

El mensaje lleva T_m =4

b) $C_B = C_B + 1 = 4+1=5$

El mensaje lleva Tm_ (M4) =5

5.Después de recibir el mensaje M3, C envía el mensaje M5 a A

a) Tm=4

C_C =max (1;4) + 1 = 4+1=5

b) $C_C = C_B + 1 = 5+1=6$

6. Después de recibir el mensaje M5, A envía el mensaje M6 a B

a) Tm=6

C_A =max (1;6) + 1 = 6+1= 7

b) $C_A = C_A + 1 = 7+1= 8$

7. Después de recibir el mensaje M6, B envía el mensaje M7 a A

a) Tm=8

C_B =max (5;8) + 1 = 8+1= 9

b) $C_B = C_B + 1 = 9+1= 10$

8. A recibe M7: TM=10

C_A =max (9;10) + 1 = 10+1= 11

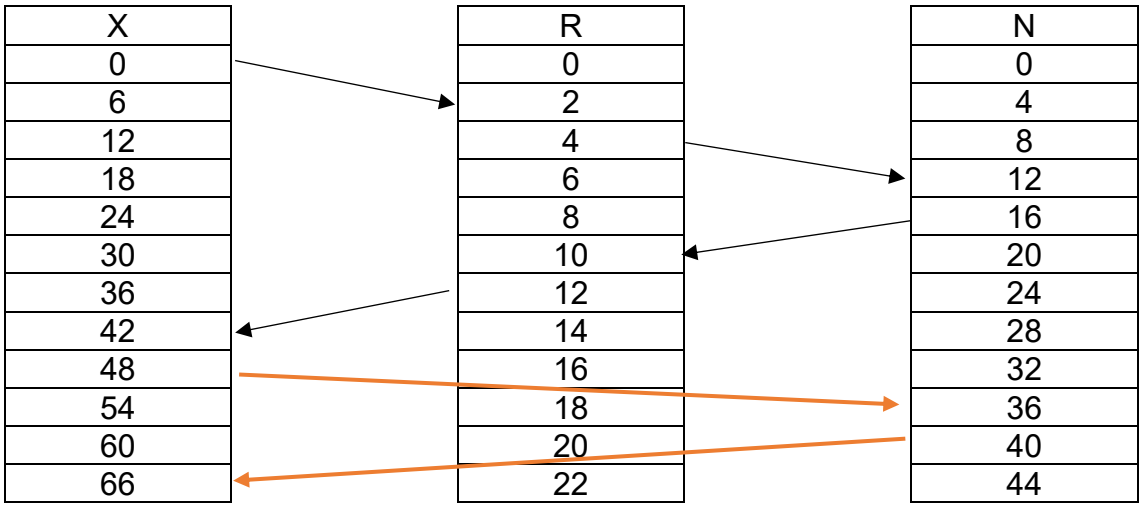
9. El último mensaje que recibe A es M4

a) C_A =max (11;5) + 1 = 11+1= 12

c)Resultado final: Valores de reloj lógicos (Sincronizados)

PROCESO	VALOR FINAL DE RELOJ
A	12
B	10
C	6

5) Dados los siguientes procesos cuyos relojes corren a diferentes velocidades, sincronizar los relojes mediante la utilización del algoritmo de Lamport.



Respuestas:

Reglas aplicadas:

1. Evento interno: C_i = C_i+1.

2. Enviar mensaje: C_i = C_i + 1; el mensaje lleva el timestamp T_m = C_i.

3. Recibir mensaje: C_j = max (C_j, T_m) +1.

Relojes lógicos iniciales: (X=0, R = 0, N = 0)

Inicio: (CX, CR, CN) = (0,0,0) (C_X, C_R, C_N) = (0,0,0) (CX, CR, CN) = (0,0,0).

Fila 1

. X envía M1 : $C_X = C_X + 1 = 0+1=1$

Se envía Tm_(M1) =1

. Evento interno $C_R = C_R + 1 = 0+1=1$

. Evento interno $C_N = C_N + 1 = 0+1=1$

Estado fila1: (1,1,1)

Fila 2

. X : Evento interno $C_X = C_X + 1 = 1+1=2$

. R: recibe M1 Tm_(M1) : C_R = max (1,1)+ 1 = 1+1=2 (recepción es el evento de R en esta fila)

. N :Evento interno C_N = C_N + 1 = 1+1=2

Estado fila2: (2,2,2)

Fila 3

. X : C_X = 2 + 1 = 3

. R: Envía M2 : C_R = 2+ 1 = 3

Envía T_m (M2) =3

. N : C_N = 2 + 1 = 3

Estado fila3: (3,3,3)

Fila 4

. X : C_X = 3 + 1 = 4

. R: Envía M2 : C_R = 3+ 1 = 4 (evento interno)

. N : Recibe T_m(T_m=3) , C_N = max(3,3)+1=3+1=4

Estado fila 4: **(4,4,4)**

Fila 5

. X : C_X = 4 + 1 = 5

. R: C_R = 4+ 1 = 5

. N : Envía M3 , C_N = 4 + 1=5 T_m(M3)=5

Estado fila5: **(5,5,5)**

Fila 6

. X : C_X = 5 + 1 = 6

. R: Recibe M3 (T_m=5) : C_R = max(5,5)+1 =5+1=6

. N : C_N = 5+1=6

Estado fila6: (6,6,6)

Fila 7

. X : C_X = 6 + 1 = 7

. R: Envía M4 C_R = 6+1 =7

T_m(M4) =7

. N : C_N = 6+1=7

Estado fila 7: (7,7,7)

Fila 8

. X : Recibe M4 (T_m=7) C_X = max(7;7) + 1 = 8

. R: C_R = 7+1 =8

. N : C_N = 7+1=8

Estado fila 8: (8,8,8)

Fila 9

. X : Envía M5 C_X = 8 + 1 = 9

. R: C_R = 8+1 =9

. N : C_N = 8+1=9

Estado fila 9: (9,9,9)

Fila 10

. X : C_X = 9 + 1 = 10

. R: C_R = 9+1 =10

. N : Recibe M5 (T_m=9) C_N = 10+1=11

Estado fila 10: (10,10,10)

Fila 11

. X : C_X = 10 + 1 = 11

. R: C_R = 10+1 =11

. N : Envía M6 (T_m=9) C_N = 10+1=11

T_m (M6) =11

Estado fila 11: (11,11,11)

Fila 12

. X : Recibe M6 (T_m=11) C_X = max(11;11) + 1 = 12

. R: C_R = 11+1 =12

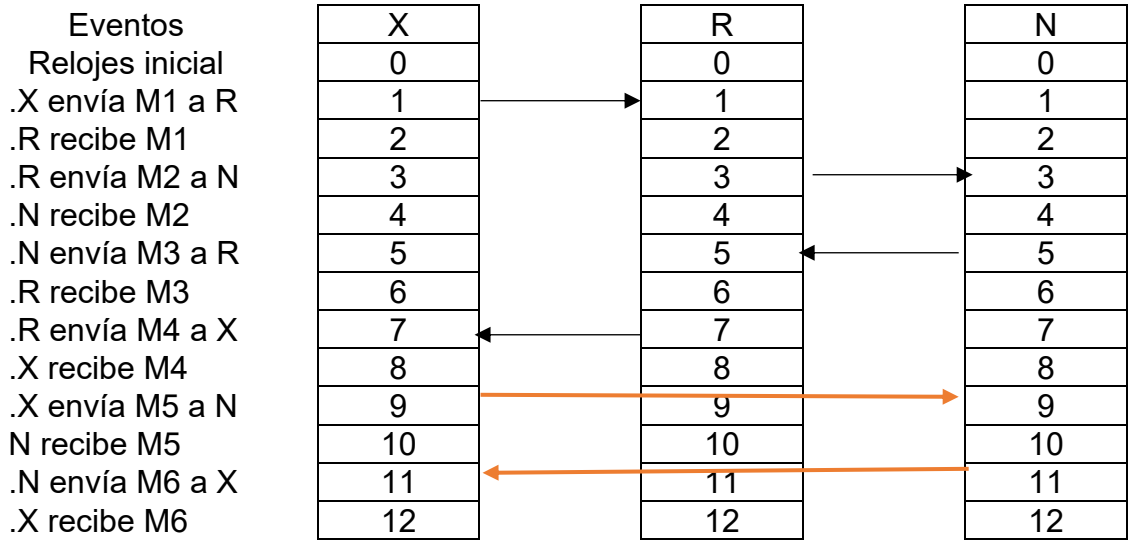
. N :C_N = 11+1=12

Estado fila 12: (12,12,12)

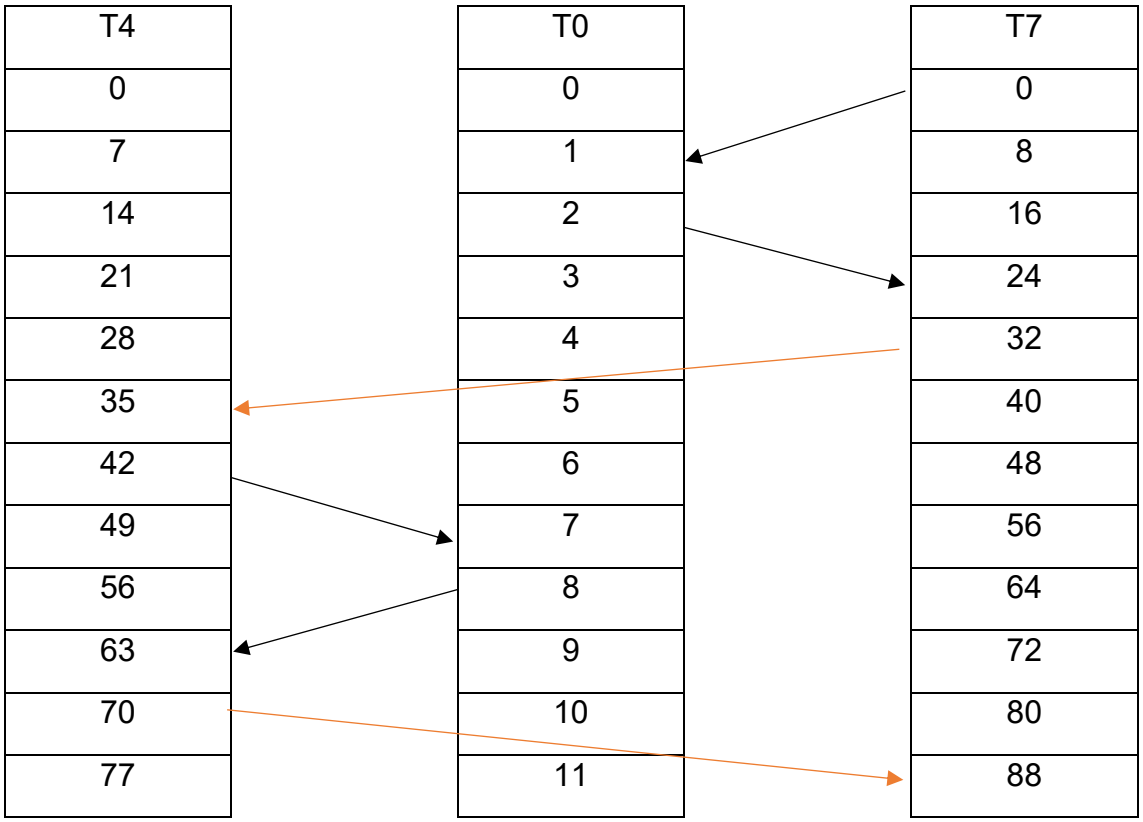
Resultado final: Valores de reloj lógicos (Sincronizados)

PROCESO	VALOR FINAL DE RELOJ
X	12
R	12
N	12

Graficas



6) Dados los siguientes procesos cuyos relojes corren a diferentes velocidades, sincronizar los relojes mediante la utilización del algoritmo de Lamport.



Respuestas:

Reglas aplicadas:

1. Evento interno: C_i = C_i+1.

2. Enviar mensaje: C_i = C_i + 1; el mensaje lleva el timestamp T_m = C_i.

3. Recibir mensaje: C_j = max (C_j, T_m) +1.

Relojes lógicos iniciales: (X=0, R = 0, N = 0)

Inicio: (T4, TO, T7) = (0,0,0) (C_X, C_R, C_N) = (0,0,0) (T4, T0, T7) = (0,0,0).

Fila 1 (T4=0, T0=0, T7=0)

. T4 interno C_{T4} = 0 + 1 =1

. T0 interno C_{T0} = 0 + 1=1

. T7 envía M1 C_{T7} = 0 + 1=1 T_m(M1)=1

Estado fila1: (1,1,1)

Fila 2 (T4=7, T0=1, T7=8)

. T4 interno C_{T4} = 1 + 1 =2

. T0 recibe M1 (T_m=1) C_{T0} = max(1,1)+ 1=2

. T7 interno C_{T7} = 2 + 1= 3

Estado fila2: (2,2,2)

Fila 3 (T4=14, T0=2, T7=16)

. T4 interno C_{T4} = 2 + 1 =3

. T0 envía M2 C_{T0} = 2+ 1=3 T_m(M2)=3

. T7 interno C_{T7} = 2 + 1= 3

Estado fila3: (3,3,3)

Fila 4 (T4=21, T0=3, T7=24)

. T4 interno C_{T4} = 3 + 1 =4

. T0 interno C_{T0} = 3+1=4

. T7 recibe M2 (T_m=3) C_{T7} = max(3,3)+1=4

Estado final fila4: (4,4,4)

Fila 5 (T4=28, T0=4, T7=32)

. T4 interno C_{T4} = 4 + 1 =5

. T0 interno C_{T0} = 4 +1= 5

. T7 envía M3 (T_m=3) C_{T7} = 3 +1=4

Estado fila 6: (5,5,5)

Fila 6 (T4=35, T0=5, T7=40)

. T4 recibe M3 (T_m=5) C_{T4} = max(5,5)+1 =6

. T0 interno C_{T0} = 5+1=6

. T7 interno C_{T7} = 5+1= 6

Estado fila 7: (6,6,6)

Fila 7 (T4=42, T0=6, T7=48)

. T4 envía M4 C_{T4} =7+1 =7 envía T_m(M4)=7

. T0 interno C_{T0} = 6+1=7

. T7 interno C_{T7} = 6+1= 7

Estado fila 7: (7,7,7)

Fila 8 (T4=49, T0=7, T7=56)

. T4 interno C_{T4} = 7 + 1 =8

. T0 recibe M4 (T_m=7) C_{T0} = max(7,7)+ 1=8

. T7 interno C_{T7} = 7 + 1= 8

Estado fila 8: (8 ,8 ,8)

Fila 9 (T4=56, T0=8, T7=64)

. T4 interno C_{T4} = 8 + 1 = 9

. T0 envía M5 C_{T0} = 8+ 1=9 T_m(M5)=9

. T7 interno C_{T7} = 8 + 1= 9

Estado fila 9: (9,9,9)

Fila 10 (T4=63, T0=9, T7=72)

. T4 recibe M5 (T_m= 9) C_{T4} = max(9,9)+1 =10

. T0 interno C_{T0} = 9+1= 10

. T7 interno C_{T7} = 9+1= 10

Estado fila 10: (10,10,10)

Fila 11 (T4=70, T0=10, T7=80)

. T4 envía M6 C_{T4} =10+1 =11 envía T_m(M6)=11

. T0 interno C_{T0} = 6+1=7

. T7 interno C_{T7} = 6+1= 7

Estado fila 11: (11,11,11)

Fila 12 (T4=77, T0=11, T7=88)

. T4 interno C_{T4} = 11 + 1 =12

. T0 interno C_{T0} = 11+1=12

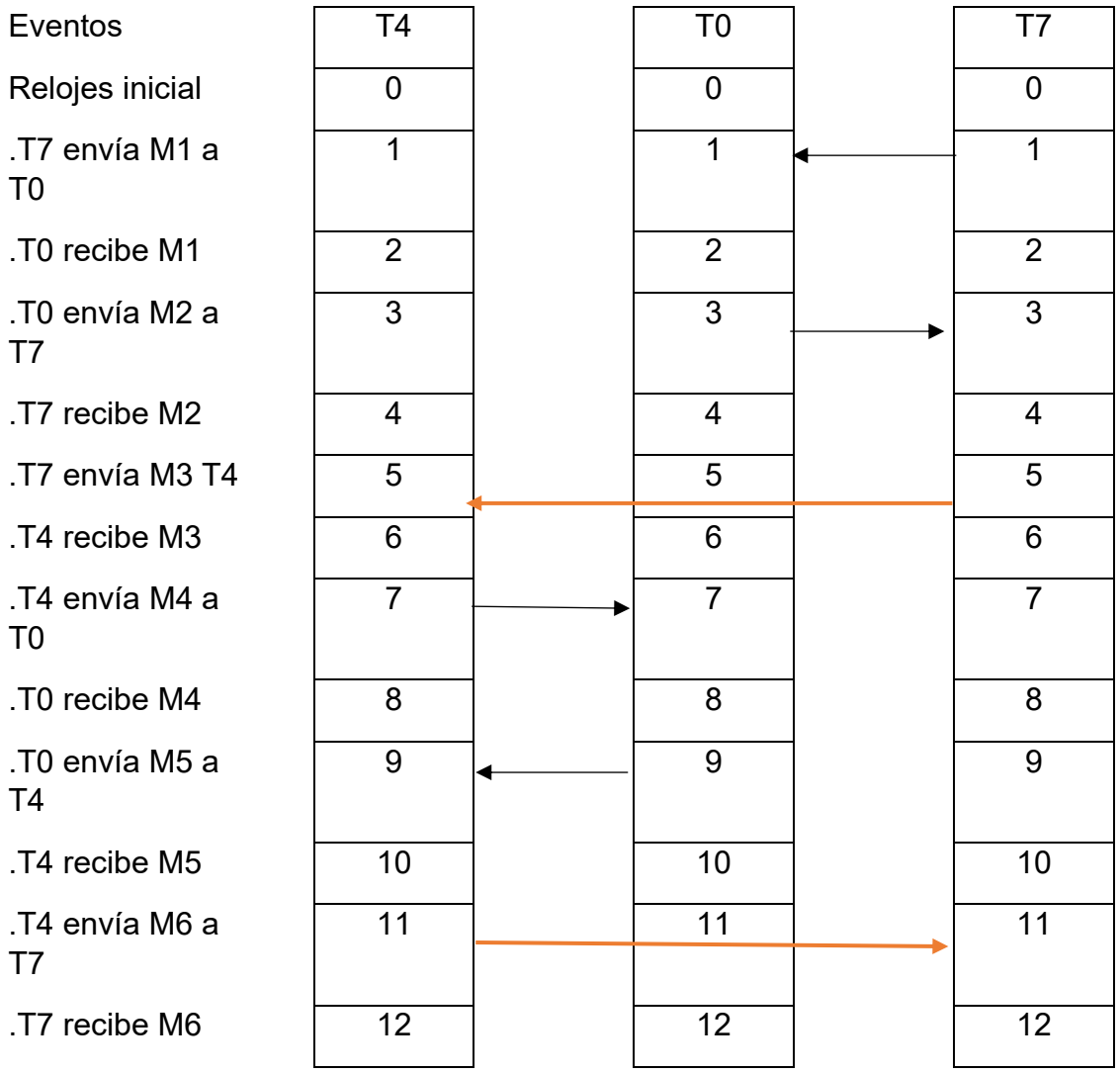
. T7 recibe M6 (T_m=11) C_{T7} = max(11,11)+1=12

Estado fila12: **(12,12,12)**

Resultado final: Valores de reloj lógicos (Sincronizados)

PROCESO	VALOR FINAL DE RELOJ
T4	12
T0	12
T7	12

Graficas



7. Enunciar y describir brevemente al menos tres ventajas y tres desventajas de los sistemas distribuidos en comparación con los sistemas centralizados. Ventajas:

- Mejor costo/desempeño: aprovechan múltiples CPU económicas, resultando más eficientes que un sistema centralizado.
- Mayor confiabilidad: si una máquina falla, las demás pueden continuar operando y redistribuir la carga.
- Crecimiento flexible: permiten agregar procesadores gradualmente según las necesidades.
  Además, facilitan el compartir recursos y datos y mejoran la comunicación entre usuarios.

Desventajas:

- Alta complejidad del software: su diseño, implementación y mantenimiento son más difíciles.
- Problemas de red: pueden presentarse pérdidas de mensajes, congestión o dificultades de expansión.
- Riesgos de seguridad: el intercambio de información requiere una protección adecuada.

8. Explica el concepto de "transparencia" en sistemas distribuidos. Menciona y describe al menos tres tipos de transparencia y por qué son importantes.

La transparencia es la capacidad de un sistema distribuido para hacer que múltiples computadoras parezcan un solo sistema. El usuario o el programa no perciben que los recursos o procesos se ejecutan en distintas máquinas.

Tipos principales de transparencia:

1. Transparencia de localización: permite acceder a recursos sin saber dónde están físicamente. Es importante porque simplifica el uso y evita tener que modificar programas si un recurso cambia de lugar.
2. Transparencia de migración: los recursos pueden moverse sin cambiar su nombre o ruta. Facilita la redistribución de carga y la administración dinámica del sistema.

3. Transparencia de réplica: el usuario no nota cuántas copias de un recurso existen. Mejora la confiabilidad y el rendimiento al manejar réplicas sin intervención del usuario.

En síntesis, la transparencia busca ocultar la complejidad del sistema distribuido, ofreciendo una experiencia unificada, eficiente y confiable.

9) Define el concepto de "escalabilidad" en el contexto de sistemas distribuidos. Describe tres cuellos de botella potenciales que se deben evitar para lograr la escalabilidad en sistemas distribuidos de gran escala.

La escalabilidad es la capacidad de un sistema distribuido para mantener un buen desempeño al aumentar su tamaño, es decir, al sumar más máquinas o usuarios sin que disminuya su eficiencia. Para lograrlo, los recursos y algoritmos deben diseñarse de forma que no dependan directamente del número total de usuarios.

Tres cuellos de botella a evitar:

1. Componentes centralizados: un único servidor o nodo puede saturarse y volverse un punto de fallo.
2. Tablas centralizadas: estructuras de datos globales (como directorios únicos) limitan el crecimiento del sistema.
3. Algoritmos centralizados: los que requieren información completa del sistema no escalan bien; se prefieren soluciones distribuidas o jerárquicas.

En síntesis, la escalabilidad se logra evitando la centralización y usando diseños distribuidos y jerárquicos que mantengan la eficiencia a gran escala.

PRÁCTICO 7: PROCESOS Y PROCESADORES EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS

Parte I: Algoritmo Determinista según la Teoría de Gráficas

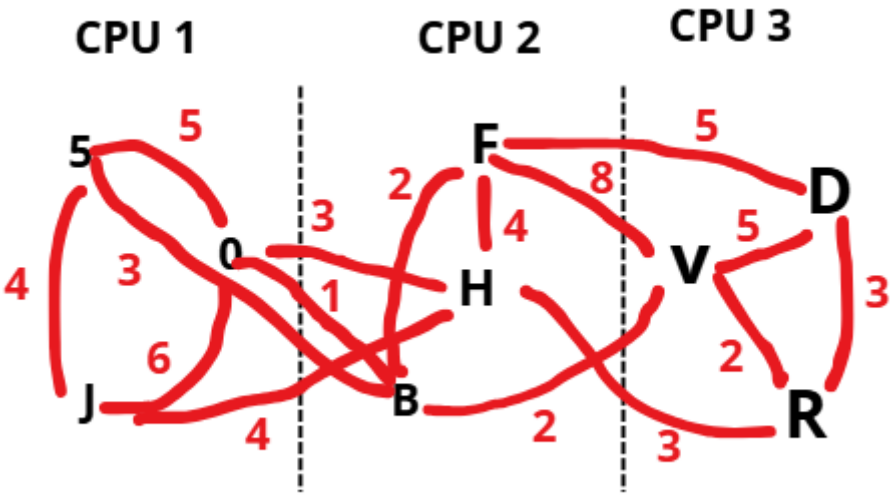
1. Para el siguiente caso, evalúe si es aplicable el Algoritmo Determinista según la Teoría de Gráficas:

Procesadores	Procesos
CPU-1	S; O; J
CPU-2	F; H; B
CPU-3	V; D; R

Procesos	Tráfico Promedio
S-B	3
S-O	5
S-J	4
B-V	2
B-F	2
B-O	1
V-D	5
V-F	8
V-R	2
D-F	5
D-H	1
D-R	3
O-H	3
O-J	6
F-H	4
J-H	4
H-R	3

En caso de ser aplicable dicho algoritmo:

a) **Realice la gráfica.**



b) Calcule el tráfico total en la red.

Rta: El trafico total en la red es 29.

2.Evalúe si es aplicable el Algoritmo Determinista según la Teoría de Gráficas. En caso de ser aplicable dicho algoritmo:

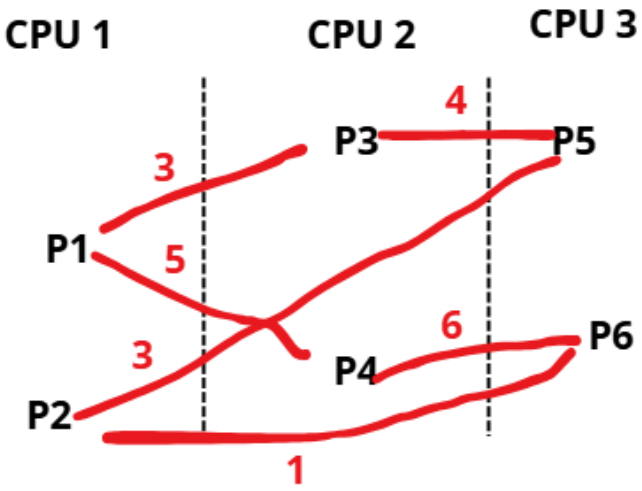
Procesadores	Procesos
CPU-1	P1; P2
CPU-2	P3; P4
CPU-3	P5; P6

Tráfico Promedio entre procesos:

Procesos	Tráfico Promedio
P1-P3	2

Procesos	Tráfico Promedio
P1-P4	5
P2-P5	3
P2-P6	1
P3-P5	4
P4-P6	6

a) Realice la gráfica correspondiente.



b) Calcule el tráfico total en la red.

Rta: el total del trafico en la red es 22

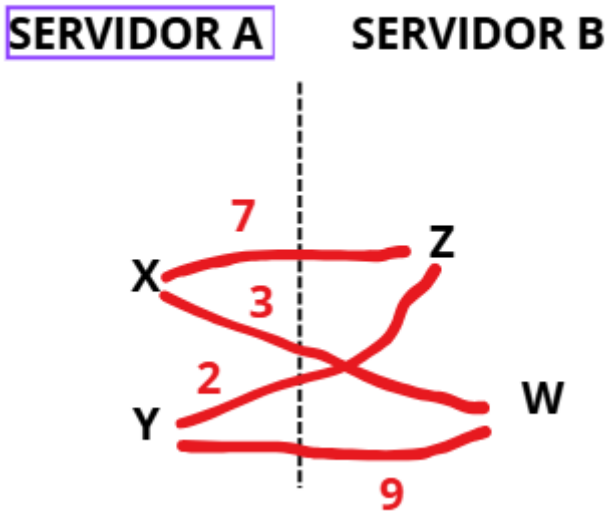
3.Evalúe si es aplicable el Algoritmo Determinista según la Teoría de Gráficas. En caso de ser aplicable dicho algoritmo:

Procesadores	Procesos
Servidor-A	TareaX; TareaY
Servidor-B	TareaZ; TareaW

Tráfico Promedio entre procesos:

Procesos	Tráfico Promedio
TareaX-TareaZ	7
TareaX-TareaW	3
TareaY-TareaZ	2
TareaY-TareaW	9

a) Realice la gráfica correspondiente.



b) Calcule el tráfico total en la red.

Rta: El total de trafico en la red es 21.

PARTE II: EJERCICIOS DE RESOLUCIÓN NUMÉRICA

1. Rendimiento del Modelo de la Pila de Procesadores

Un sistema distribuido utiliza 5 procesadores individuales, cada uno con una tasa de entrada de solicitudes (λ) de 10 solicitudes/segundo y una tasa de procesamiento (μ) de 12 solicitudes/segundo. Se decide migrar a un modelo de pila de procesadores, reuniendo todas las CPUs en un único sistema centralizado.

a) Calcule el tiempo promedio de respuesta de una solicitud en el sistema original (con procesadores individuales).

Tiempo promedio de respuesta (sistema original): 0,5 s

b) Calcule el tiempo promedio de respuesta de una solicitud en el nuevo sistema con la pila de procesadores.

Tiempo promedio de respuesta (pila de procesadores): 0,1 s

c) ¿Cuál es la mejora en el tiempo promedio de respuesta al adoptar el modelo de pila de procesadores?

Mejora en el tiempo promedio de respuesta: 80 % de mejora

2. Impacto de Hilos en la Latencia de Operaciones de E/S

Un servidor de archivos utiliza un único hilo para manejar las solicitudes. Cada solicitud de archivo tiene un tiempo de procesamiento de CPU de 10 ms y, en promedio, requiere una operación de E/S al disco que tarda 50 ms. Un equipo de desarrollo propone refactorizar el servidor para que utilice múltiples hilos (modelo servidor/trabajador) de manera que un hilo pueda continuar procesando otras solicitudes mientras otro espera por una operación de E/S bloqueante.

Calcule la mejora en el rendimiento del servidor (en porcentaje de tiempo ahorrado por solicitud, asumiendo que el tiempo de E/S puede ser solapado por el procesamiento de CPU de otro hilo) si se utilizan hilos versus una implementación de un solo hilo bloqueante. Considere que el overhead por cambio de contexto entre hilos es despreciable para este cálculo.

Sin hilos:

Tiempo promedio por solicitud = 60 ms.

Con hilos:

Tiempo promedio por solicitud = 10 ms.

Mejora en el rendimiento = ((60 - 10) / 60) × 100 = (50 / 60) × 100 = 0,8333 × 100 = 83,33 %

3.Balanceo de Carga y Tasa de Éxito en la Búsqueda de Estaciones Inactivas (Algoritmo Controlado por el Cliente) Considere un sistema de estaciones de trabajo distribuidas donde los clientes buscan estaciones inactivas para ejecutar procesos remotos. Un algoritmo controlado por el cliente tiene una tasa de solicitud de estaciones inactivas de 20 solicitudes/minuto. Históricamente, el 70% de estas solicitudes encuentran una estación inactiva disponible inmediatamente. Para el 30% restante, se inicia un mecanismo de sondeo que encuentra una estación inactiva dentro de un promedio de 10 segundos, pero cada sondeo introduce un overhead de 0.5 segundos de red y CPU. Cada estación de trabajo en el sistema tiene un promedio de 5 segundos de inactividad antes de que su propietario regrese y la marque como ocupada.

a) Calcule el número promedio de solicitudes que requieren sondeo por minuto.

El número promedio de solicitudes que requieren sondeo por minuto es: (20 × 0,30) = 6 solicitudes por minuto.

b) Si el mecanismo de sondeo se activa solo para las solicitudes que no encontraron una estación inactiva inmediatamente, ¿cuál es el overhead total (en segundos) introducido por el sondeo en un período de 1 minuto, asumiendo que cada sondeo adicional de 0.5 segundos se realiza cada 2 segundos hasta encontrar una estación?

El overhead total introducido por el sondeo en un período de 1 minuto es:

(10 / 2) = 5 sondeos por solicitud.

Cada sondeo agrega un overhead de 0,5 segundos, entonces:

(5 × 0,5) = 2,5 segundos de overhead por solicitud.

Como hay 6 solicitudes que requieren sondeo por minuto:

(6 × 2,5) = 15 segundos de overhead total por minuto.

c) Calcule la tasa efectiva de éxito de encontrar una estación inactiva dentro del tiempo promedio de inactividad de una estación (5 segundos).

El éxito efectivo es = 70 % (30 % * 0.5) = 85%

TRABAJO PRÁCTICO N°8: SISTEMAS DISTRIBUIDOS DE ARCHIVOS:

1. Mejora de Rendimiento con Caché en el Servidor

Un sistema distribuido de archivos tiene un tiempo promedio de acceso a disco de 15 ms. Si un archivo se encuentra en la memoria principal del servidor (caché), el tiempo de acceso se reduce a 2 ms. Se ha observado que el 80% de las solicitudes de lectura a archivos son "aciertos de caché" (cache hits) en el servidor. Calcule el tiempo promedio efectivo de acceso a un archivo para las operaciones de lectura.

Respuesta:

Tiempo promedio = (0.8 × 2 ms) + (0.2 × 15 ms) = 4,6 ms

2. Impacto de la Latencia de Red en Operaciones de Archivos

Considere la transferencia de un archivo de 10 MB desde un servidor a un cliente en un sistema distribuido. La red tiene una latencia de ida y vuelta (Round Trip Time, RTT) de 50 ms y un ancho de banda efectivo de 20 Mbps (Megabits por segundo).

Calcule el tiempo total mínimo para transferir el archivo, asumiendo que el proceso de establecimiento de la conexión es insignificante.

Respuesta:

Tiempo de transmisión = (10 MB × 8) / 20 Mbps = 4 s

Tiempo total = 4 s + 0,05 s = 4,05 s

3. Requisitos de Cuórum en Replicación (Algoritmo de Gifford)

Un sistema distribuido de archivos utiliza el algoritmo de voto de Gifford para mantener la consistencia de archivos replicados. Hay un total de N = 7 réplicas de un archivo distribuidas en diferentes servidores.

Determine un par válido de valores para el cuórum de lectura (Nr) y el cuórum de escritura (Nw) que cumpla con la condición Nr + Nw > N, y justifique por qué es válido.

Respuesta:

Una combinación válida es Nr = 4 y Nw = 4, porque 4 + 4 = 8 > 7.

4. Eficiencia de Almacenamiento con Archivos Pequeños

En un sistema de archivos distribuido, el tamaño promedio de los archivos es de 8 KB. Sin embargo, cada archivo, independientemente de su tamaño real, requiere un mínimo de 4 KB de espacio en disco debido al tamaño de bloque y los metadatos. Adicionalmente, el sistema impone una sobrecarga de 500 bytes por cada archivo para almacenar su información de metadatos (inodos distribuidos, permisos, etc.).

Si se almacenan 1.000.000 de archivos pequeños con un tamaño promedio de 8 KB, ¿cuál es el espacio total de almacenamiento "efectivo" ocupado por el contenido de los archivos y cuánto espacio se desperdicia debido a la sobrecarga y el tamaño mínimo de bloque?

Respuesta:

Espacio de datos: 1.000.000 × 8 KB = 7,63 GB

Sobrecarga: 1.000.000 × 500 bytes = 476,8 MB

Desperdicio por bloques: 0 bytes

Total, aproximado ocupado: 8,10 GB